

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS (CCT)

EcoRecicla

Projeto de Engenharia de Software

Joinville - SC

2026

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Docente: Dra. Rebeca Schroeder

Componente Curricular: Engenharia de Software

Discentes: Elane Souza de Oliveira e Gabriela Pauli de Oliveira

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Data: 22/06/2026

EcoRecicla

Projeto de Engenharia de Software

Trabalho apresentado à disciplina de Engenharia de Software do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, da Universidade do Estado de Santa Catarina - CCT, como requisito parcial para avaliação semestral.

Docente: Dra. Rebeca Schroeder

Joinville - SC

2026

Sumário

1.	Introdução	4
2.	Contexto	4
3.	Escopo	4
4.	Stakeholders	4
4.1.	Internos	4
4.2.	Externos	5
5.	Requisitos	5
5.1.	Requisitos Funcionais e Não Funcionais	5
5.2.	Requisitos Suplementares	13
6.	Estimativa de Duração do Projeto Completo	14
6.1.	Análise de Pontos de Função	14
6.2.	Cálculo do PFNA	16
6.3.	Cálculo Final do PF	17
6.4.	Estimativa de Esforço e Duração (COCOMO Básico)	18
7.	ESTRUTURA DO PROJETO	18
7.1.	Diagrama UML de Classes	18

1. Introdução

A gestão inadequada de resíduos sólidos é um dos maiores desafios ambientais da atualidade. O acúmulo de lixo em aterros sanitários, a poluição de rios e oceanos e a emissão de gases de efeito estufa provenientes da decomposição de resíduos orgânicos evidenciam a urgência de soluções eficazes. O EcoRecicla surge como uma plataforma digital voltada à gestão e rastreamento de resíduos recicláveis, conectando cidadãos, cooperativas de reciclagem, empresas e órgãos públicos em um ecossistema colaborativo orientado à sustentabilidade.

2. Contexto

Embora a reciclagem seja amplamente reconhecida como essencial para a sustentabilidade, sua adoção ainda enfrenta barreiras significativas. A população, em geral, desconhece os pontos de coleta seletiva próximos, os tipos de materiais aceitos por cada cooperativa e o impacto real de suas ações individuais. Cooperativas de reciclagem, por sua vez, enfrentam dificuldades na logística, no controle de estoque de materiais e no acesso a novos fornecedores. A ausência de uma plataforma centralizada que integre todos esses atores limita o potencial da reciclagem no Brasil e dificulta a rastreabilidade do ciclo de vida dos resíduos.

3. Escopo

Funcionalidades inclusas:

- Cadastro de usuários (cidadãos, cooperativas e empresas).
- Cadastro e geolocalização de pontos de coleta seletiva.
- Registro e rastreamento de entregas de materiais recicláveis.
- Sistema de pontuação e recompensas para cidadãos que realizam descartes corretos.
- Relatórios ambientais de impacto (CO₂ evitado, volume reciclado).
- Marketplace para negociação de materiais recicláveis entre cooperativas e empresas.
- Painel administrativo para gestão da plataforma.

4. Stakeholders

4.1. Internos

- Funcionários: equipe responsável pela manutenção e suporte da plataforma.

- Gestores e Gerentes: líderes que coordenam o desenvolvimento e a operação do projeto.
- Usuários: cidadãos, cooperativas e empresas que interagem diretamente com a plataforma.
- Investidores: contribuem com recursos financeiros para a criação e manutenção da plataforma.

4.2. Externos

- Parceiros: prefeituras, ONGs ambientais, universidades e institutos de pesquisa.
- Concorrentes: outras plataformas de gestão de resíduos ou aplicativos de coleta seletiva.
- Fornecedores: responsáveis por serviços terceirizados, como infraestrutura de nuvem e sistemas de pagamento.
- Estado: representado por órgãos reguladores ambientais e municipais que acompanham as normas de gestão de resíduos sólidos (Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos).

5. Requisitos

5.1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

F1: Cadastrar Cidadão

Descrição: Tem como objetivo cadastrar um cidadão no sistema. O sistema deve registrar Nome Completo, CPF Válido, Data de Nascimento, Endereço, Telefone, Usuário, Senha e E-mail.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 1.1 Requisitos legais	O sistema deve seguir todas as normas legais previstas na LGPD e na constituição.	Confiabilidade Segurança	()	(x)
NF 1.2 Requisitos éticos	O sistema deve garantir a integridade dos dados pessoais dos seus usuários.	Confiabilidade	(x)	(x)
NF 1.3 Confirmação	O sistema deverá enviar uma mensagem de confirmação após um cadastro, via e-mail.	Interoperabilidade	()	(x)

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 1.4 Verificação	O sistema deve verificar se o CPF informado é válido.	Confiabilidade Segurança	()	(x)

F2: Cadastrar Cooperativa

Descrição: Tem por objetivo cadastrar uma cooperativa no sistema. O sistema deve registrar Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail, Responsável Legal, Tipos de Materiais Aceitos, Horário de Funcionamento, Localização Geográfica (latitude/longitude) e Conta Bancária.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 2.1 Verificação do CNPJ	O sistema deve verificar se o CNPJ informado é válido e ativo na Receita Federal.	Confiabilidade Segurança Verificação	()	(x)
NF 2.2 Requisitos éticos	O sistema deve garantir a integridade dos dados da cooperativa.	Confiabilidade	(x)	(x)
NF 2.3 Confirmação	O sistema deverá enviar confirmação de cadastro via e-mail ao responsável.	Interoperabilidade	()	(x)
NF 2.4 Geolocalização	O endereço informado deve ser convertido em coordenadas geográficas para exibição no mapa.	Interoperabilidade	()	(x)

F3: Cadastrar Ponto de Coleta

Descrição: Tem por objetivo cadastrar um ponto de coleta no sistema. Deve ser informado nome do ponto, endereço, horário de funcionamento, tipos de materiais aceitos, cooperativa responsável e se possui coleta agendada.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 3.1 Autenticação	O usuário responsável deve fornecer login e senha para acessar o sistema.	Confiabilidade Segurança	()	(x)
NF 3.2 Validação de dados	O sistema validará as informações fornecidas antes de registrar o ponto de coleta.	Confiabilidade	()	(x)
NF 3.3 Geolocalização	O sistema deve converter automaticamente o endereço em coordenadas para exibição no mapa.	Interoperabilidade	(x)	(x)
NF 3.4 Área de abrangência	O sistema deve verificar se já existe um ponto de coleta semelhante em um raio de 500 metros.	Confiabilidade Verificação	(x)	(x)

F4: Registrar Entrega de Material

Descrição: Tem por objetivo registrar a entrega de materiais recicláveis por um cidadão a um ponto de coleta ou cooperativa. Deve ser informado o tipo de material, peso estimado, ponto de coleta destino e data/hora da entrega.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 4.1 Autenticação	O cidadão deve estar autenticado no sistema para registrar uma entrega.	Confiabilidade Segurança	()	(x)
NF 4.2 Cálculo de pontos	O sistema deve calcular e creditar automaticamente os pontos de recompensa ao cidadão após confirmação da entrega.	Confiabilidade	()	(x)
NF 4.3 Rastreabilidade	Cada entrega deve gerar um identificador único para fins de rastreamento.	Confiabilidade	()	(x)

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 4.4 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação e atualizar o saldo de pontos do cidadão.	Interoperabilidade	()	(x)

F5: Atualizar Cidadão

Descrição: O objetivo é permitir a atualização dos dados de um cidadão já cadastrado no sistema. Para garantir a segurança, o sistema solicitará credenciais válidas antes de realizar qualquer alteração.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 5.1 Autorização	Para atualizar o cadastro, o usuário deve possuir credenciais válidas.	Confiabilidade Segurança Autorização	()	(x)
NF 5.2 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após atualizar os dados.	Interoperabilidade	()	(x)

F6: Atualizar Cooperativa

Descrição: O objetivo é permitir a atualização dos dados de uma cooperativa já cadastrada no sistema. Para garantir a segurança, o sistema solicitará credenciais válidas antes de realizar qualquer alteração.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 6.1 Autorização	Para atualizar a cooperativa, o usuário deve possuir credenciais válidas.	Confiabilidade Segurança Autorização	()	(x)
NF 6.2 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após atualizar os dados.	Interoperabilidade	()	(x)

F7: Atualizar Ponto de Coleta

Descrição: O objetivo é permitir a atualização dos dados de um ponto de coleta já cadastrado no sistema. Para garantir a segurança, o sistema solicitará credenciais válidas.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 7.1 Autorização	Para atualizar o ponto de coleta, o usuário deve possuir credenciais válidas.	Confiabilidade Segurança Autorização	()	(x)
NF 7.2 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após atualizar os dados.	Interoperabilidade	()	(x)

F8: Deletar Cidadão

Descrição: O objetivo é permitir a exclusão de um cidadão já cadastrado no sistema. Para garantir a segurança da operação, o sistema solicitará credenciais válidas antes de permitir a remoção.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 8.1 Autorização	Para deletar um cidadão, o usuário deve possuir credenciais válidas.	Confiabilidade Segurança Autorização	()	(x)
NF 8.2 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após deletar o cidadão.	Interoperabilidade	()	(x)

F9: Deletar Cooperativa

Descrição: O objetivo é permitir a exclusão de uma cooperativa já cadastrada no sistema. Para garantir a segurança, o sistema solicitará credenciais válidas antes de permitir a remoção.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 9.1 Autorização	Para deletar uma cooperativa, o usuário deve possuir credenciais válidas.	Confiabilidade Segurança Autorização	()	(x)
NF 9.2 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após deletar a cooperativa.	Interoperabilidade	()	(x)

F10: Buscar Ponto de Coleta

Descrição: O objetivo é permitir a busca de pontos de coleta cadastrados no sistema, utilizando como critérios de pesquisa o nome, endereço, tipo de material aceito, cooperativa responsável ou raio de distância do usuário.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 10.1 Validação	O sistema deve buscar no banco de dados todos os pontos que correspondam aos critérios informados.	Confiabilidade Segurança Validação	(x)	(x)
NF 10.2 Velocidade	O sistema deve realizar a busca de forma eficiente.	Eficiência	(x)	()
NF 10.3 Apresentação	O sistema deverá exibir os resultados em lista e no mapa interativo.	Interoperabilidade	(x)	(x)

F11: Buscar Cooperativa

Descrição: O objetivo é permitir a busca de cooperativas cadastradas, utilizando critérios como razão social, CNPJ, tipos de materiais aceitos ou localização geográfica.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 11.1 Validação	A cooperativa pesquisada deve ter os critérios informados registrados no banco de dados.	Confiabilidade Validação	(x)	(x)
NF 11.2 Velocidade	O sistema deve realizar a busca de forma eficiente.	Eficiência	(x)	()
NF 11.3 Apresentação	O sistema deverá exibir as informações da cooperativa pesquisada.	Interoperabilidade	(x)	(x)

F12: Registrar Negociação no Marketplace

Descrição: O objetivo é permitir que cooperativas e empresas registrem ofertas de compra e venda de materiais recicláveis. O sistema deve calcular o valor estimado e integrar com um serviço de pagamento para processar as transações.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 12.1 Confirmação	O sistema deve verificar a confirmação da transação junto ao serviço de pagamento.	Confiabilidade Segurança	()	(x)
NF 12.2 Verificação de pendência	O sistema deve verificar se o usuário não possui negociações com pagamento pendente.	Verificação	()	(x)
NF 12.3 Velocidade	O sistema deve processar a negociação de forma eficiente.	Eficiência	(x)	()
NF 12.4 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação assim que a negociação for concluída.	Interoperabilidade	()	(x)

F13: Gerar Relatório de Impacto Ambiental

Descrição: O objetivo é gerar relatórios que apresentem o impacto ambiental das atividades registradas na plataforma, incluindo volume de materiais reciclados por tipo, CO₂ evitado estimado, número de entregas realizadas e ranking de cidadãos e cooperativas.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 13.1 Precisão	Os cálculos de impacto ambiental devem seguir metodologias reconhecidas (ex: IPCC).	Confiabilidade	()	(x)
NF 13.2 Velocidade	O relatório deve ser gerado em tempo aceitável mesmo com grande volume de dados.	Eficiência	(x)	()
NF 13.3 Exportação	O sistema deverá permitir a exportação dos relatórios em PDF e CSV.	Interoperabilidade	(x)	(x)

F14: Gerenciar Sistema de Pontuação e Recompensas

Descrição: O objetivo é gerenciar o sistema de pontuação que recompensa cidadãos por entregas corretas de materiais recicláveis. O sistema deve calcular, acumular e permitir o resgate de pontos por recompensas cadastradas.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 14.1 Cálculo automático	O sistema deve calcular automaticamente os pontos com base no tipo e peso do material entregue.	Confiabilidade	()	(x)
NF 14.2 Integridade	O saldo de pontos deve ser atualizado de forma consistente e sem possibilidade de manipulação.	Confiabilidade Segurança	()	(x)
NF 14.3 Confirmação	O sistema deverá exibir mensagem de confirmação após o resgate de pontos.	Interoperabilidade	()	(x)

F15: Exibir Mapa de Pontos de Coleta

Descrição: O objetivo é exibir um mapa interativo com todos os pontos de coleta cadastrados, permitindo que o usuário filtre por tipo de material e visualize a rota até o ponto mais próximo.

Requisitos Não Funcionais

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF 15.1 Velocidade	O mapa deve carregar de forma eficiente, mesmo com muitos pontos cadastrados.	Eficiência	(x)	()
NF 15.2 Compatibilidade	O mapa deve ser compatível com navegadores modernos que suportem HTML5.	Interface	()	(x)

5.2. Requisitos Suplementares

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
S1 Confiabilidade	O sistema deve cumprir todas as normas legais previstas pela LGPD (Lei nº 13.709/2018) e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).	Legal	()	(x)
S2 Interface	As interfaces do sistema devem ser desenvolvidas para garantir compatibilidade com navegadores web que suportem HTML5.	Interface	()	(x)
S3 Armazenamento de Dados	A camada de persistência de dados deve ser implementada de forma que permita integração com diferentes bancos de dados relacionais e não relacionais.	Persistência	()	(x)
S4 Confiabilidade	O sistema deverá garantir alta disponibilidade, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com SLA mínimo de 99,5%.	Confiabilidade	()	(x)
S5 Ferramentas	Os testes serão realizados com JUnit 5 em Java. O sistema deve utilizar Figma para prototipagem, React para o frontend, Spring Boot para o backend e PostgreSQL como banco de dados principal.	Ferramenta	()	(x)

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
S6 Ético	O sistema deve assegurar a integridade e a privacidade dos dados pessoais dos usuários, em conformidade com as normas éticas e a LGPD.	Ético	()	(x)
S7 Eficiência	O sistema deve executar todos os seus procedimentos de forma eficiente, garantindo que não haja lentidão ou travamento na exibição do mapa e dos relatórios.	Eficiência	()	(x)
S8 Perfil de Usuários	Cidadão: acesso restrito ao seu perfil, pontos e histórico de entregas. Cooperativa: acesso restrito aos seus pontos de coleta e negociações, podendo modificar aqueles que for responsável. Administrador: acesso total, com permissões para realizar qualquer operação no sistema. Convidado: pode visualizar o mapa de pontos de coleta e informações públicas sem necessidade de cadastro.	Segurança	()	(x)

6. Estimativa de Duração do Projeto Completo

Para estimar o tempo de duração do projeto, serão utilizadas as estimativas paramétricas COCOMO (Constructive Cost Model), combinadas com a técnica de Análise de Pontos de Função (APF).

6.1. Análise de Pontos de Função

A complexidade do projeto será classificada como média, considerando que, embora a quantidade de entidades não seja elevada, existem diversas relações entre elas, além da integração com serviços externos (geolocalização, pagamento e relatórios).

Elemento/Complexidade	Baixa	Média	Alta
Entrada Externa (EE)	3	4	6

Elemento/Complexidade	Baixa	Média	Alta
Saída Externa (SE)	4	5	7
Consultas Externas (CE)	3	4	6
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	7	10	15
Arquivos de Interface Externos (AIE)	5	7	10

A tabela acima servirá como base para calcular os pesos atribuídos a cada tipo de atividade.

Detalhamento dos Pontos de Função

Cadastrar, Atualizar, Deletar Cidadão, Cooperativa e Ponto de Coleta

- Cadastrar 3 entidades: 3 (EE) e 3 mensagens de feedback (SE)
- Atualizar 3 entidades: 3 (EE) e 3 mensagens de feedback (SE)
- Deletar 3 entidades: 3 (EE) e 3 mensagens de feedback (SE)

Registrar Entrega de Material

- Pedido de entrega (EE)
- Processamento e cálculo de pontos (ALI)
- Mensagem de feedback (SE)

Buscar Ponto de Coleta, Cooperativa ou Cidadão

- Busca 3 (CE)

Registrar Negociação no Marketplace

- Pedido de negociação (EE)
- Processamento da negociação (ALI)
- Integração com serviço de pagamento (AIE)
- Mensagem de feedback (SE)

Gerar Relatório de Impacto Ambiental

- Solicitação de relatório (EE)

- Processamento e cálculo de impacto (ALI)
- Exportação em PDF/CSV (SE)

Gerenciar Pontuação e Recompensas

- Registro de pontuação 2 (EE)
- Entidade pontuação (ALI)
- Cálculo do ranking 2 (ALI)
- Mensagem de feedback 2 (SE)

Exibir Mapa de Pontos de Coleta

- Pedido de exibição do mapa (EE)
- Integração com API de mapas (AIE)
- Exibir mapa com pontos (SE)

6.2. Cálculo do PFNA

Com base no detalhamento acima, os totais por tipo de função são:

Tipo	Qtd	Peso	Total	Observação
Entrada Externa (EE)	15	4	60	Complexidade Média
Saída Externa (SE)	15	5	75	Complexidade Média
Consultas Externas (CE)	3	4	12	Complexidade Média
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	6	10	60	Complexidade Média
Arquivos Interface Externos (AIE)	2	7	14	Complexidade Média
TOTAL			221	PFNA

$$PFNA = (EE)15 \times 4 + (SE)15 \times 5 + (ALI)6 \times 10 + (CE)3 \times 4 + (AIE)2 \times 7 = 60 + 75 + 60 + 12 + 14 = 221$$

Questões de Ajuste (Fator de Complexidade)

Nº	Questão	Resposta
I	Necessita de backup?	5
II	Necessita de mecanismos especializados de comunicação?	3
III	Tem processamento distribuído?	1
IV	Precisa de alto desempenho?	3
V	Terá grande número de usuários em paralelo?	4
VI	Precisará de entrada de dados on-line?	5
VII	No caso de entradas on-line, existirão múltiplas telas?	5
VIII	A atualização das entidades será feita on-line?	4
IX	As entradas e saídas de dados serão complexas?	3
X	O processamento interno será complexo?	3
XI	O código será projetado para ser reutilizado?	4
XII	Migração e instalação estarão incluídos?	1
XIII	O sistema será instalado em diversas organizações?	2
XIV	O projeto pretende facilitar mudanças e operação do usuário?	4

Soma das respostas: 47

6.3. Cálculo Final do PF

Com o valor do PFNA e a soma das respostas para normalização, calcula-se o PF ajustado:

$$PF = PFNA \times (0,65 + 0,01 \times \Sigma \text{Respostas})$$

$$PF = 221 \times (0,65 + 0,01 \times 47)$$

$$PF = 221 \times (0,65 + 0,47)$$

$$PF = 221 \times 1,12$$

$$PF \approx 247,52$$

6.4. Estimativa de Esforço e Duração (COCOMO Básico)

Utilizando o modelo COCOMO básico para projeto de complexidade orgânica (sistema relativamente simples com equipe pequena e requisitos estáveis):

Assumindo que $1 \text{ PF} \approx 53 \text{ LOC}$ (linhas de código) em Java, obtemos:

$$\text{LOC estimado} = 247,52 \times 53 \approx 13.118 \text{ SLOC} \approx 13,1 \text{ KLOC}$$

Para projeto orgânico (COCOMO Básico):

- Esforço (E) = $2,4 \times (\text{KLOC})^{1,05} = 2,4 \times (13,1)^{1,05} \approx 2,4 \times 14,9 \approx 35,7$ pessoas-mês
- Tempo de desenvolvimento (D) = $2,5 \times (E)^{0,38} = 2,5 \times (35,7)^{0,38} \approx 2,5 \times 3,9 \approx 9,7$ meses
- Esforço por pessoa = $35,7 \div 2 \approx 17,8$ pessoas-mês por desenvolvedor
- Produtividade = $13.118 / 35,7 \approx 367 \text{ LOC/pessoa-mês}$

Considerando que o projeto será desenvolvido por 2 pessoas, o esforço total se distribui entre os dois desenvolvedores, permitindo maior paralelismo na execução das tarefas. Dessa forma, a duração estimada é de aproximadamente 9 a 10 meses para o desenvolvimento completo, incluindo testes e implantação.

7. ESTRUTURA DO PROJETO

7.1. Diagrama UML de Classes

O Diagrama de Classes UML a seguir apresenta as principais entidades do sistema EcoRecicla, seus atributos, métodos e relacionamentos. O projeto utiliza o padrão de projeto Strategy para o cálculo de pontuação (diferentes estratégias por tipo de material), o padrão Observer para notificações automáticas ao cidadão após confirmação de entrega, e o padrão Factory para criação dos diferentes tipos de relatório.

